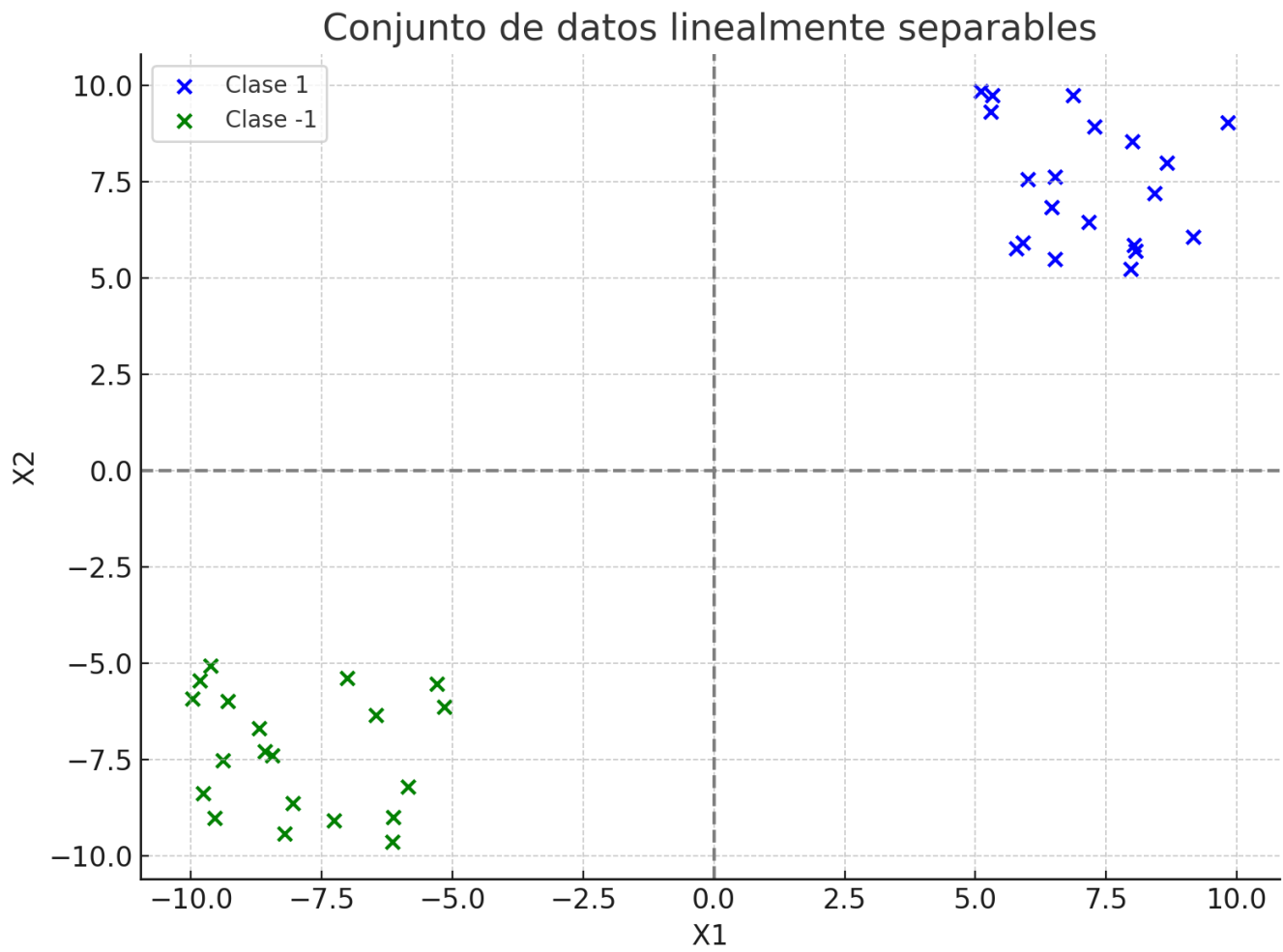
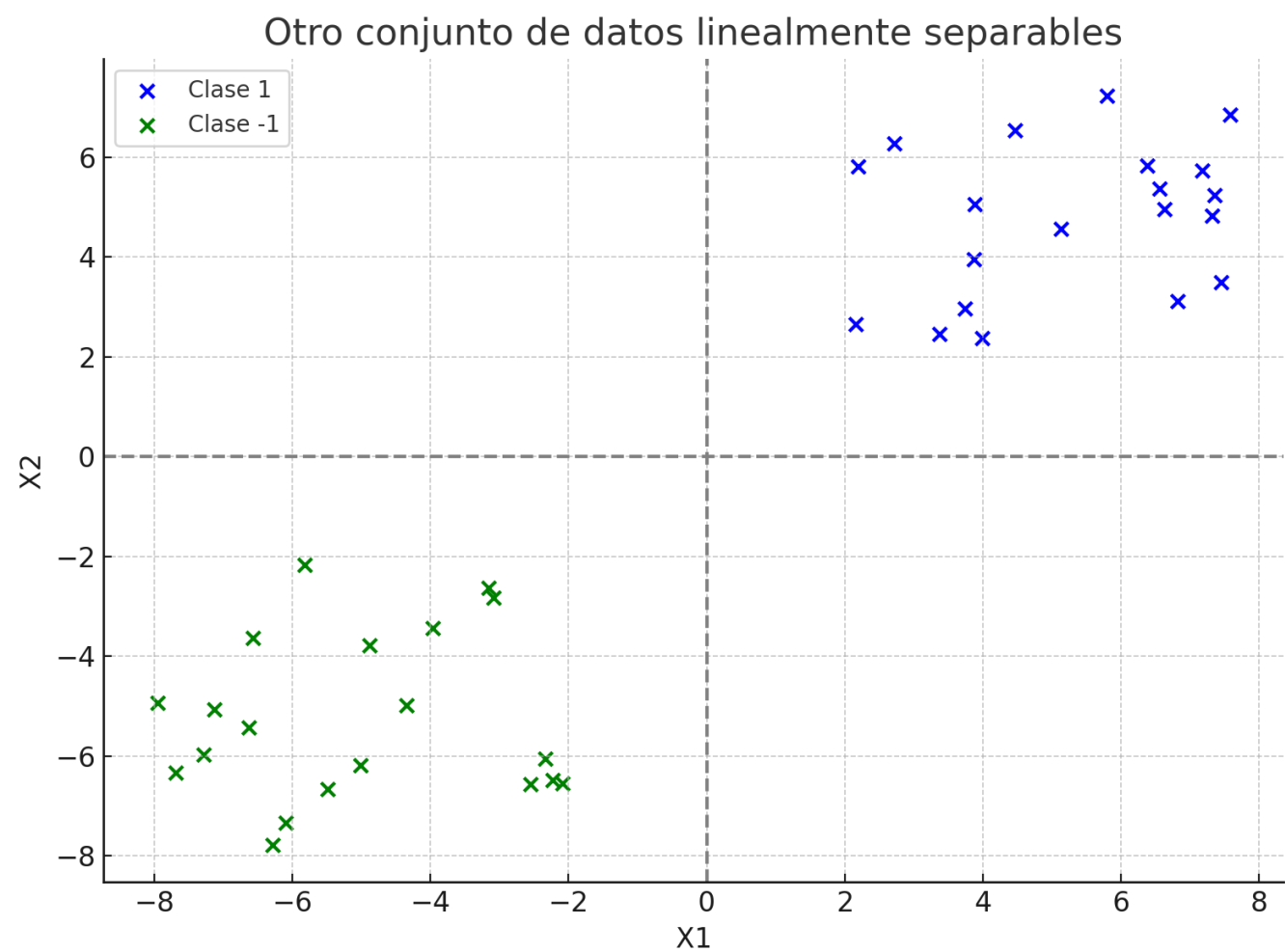


## Actividad 6 - Puntos y Perceptrón

1. Conjunto de datos generado (40 puntos linealmente separables):



2. Otro conjunto generado:



### 3. Código del Perceptrón (JavaScript)

```
// Código de un perceptrón simple en JavaScript
let pesos = [Math.random(), Math.random()];
let bias = Math.random();
let tasa_aprendizaje = 0.1;

// Función de activación (signo)
function signo(n) {
    return n >= 0 ? 1 : -1;
}

// Entrenamiento del perceptrón
function entrenar(datos, etiquetas, epocas = 100) {
    for (let e = 0; e < epocas; e++) {
        for (let i = 0; i < datos.length; i++) {
            let x = datos[i];
            let y = etiquetas[i];
            let suma = pesos[0] * x[0] + pesos[1] * x[1] + bias;
            let salida = signo(suma);
            let error = y - salida;
            // Ajuste de pesos y bias
            pesos[0] += tasa_aprendizaje * error * x[0];
            pesos[1] += tasa_aprendizaje * error * x[1];
            bias += tasa_aprendizaje * error;
        }
    }
}

// Prueba del perceptrón
function predecir(punto) {
    let suma = pesos[0] * punto[0] + pesos[1] * punto[1] + bias;
    return signo(suma);
}

// Ejemplo de uso
let datos = [
    [6, 7], [7, 8], [8, 5], [7, 6], [9, 7], // Clase 1
    [-6, -5], [-7, -6], [-8, -5], [-6, -8], [-7, -7] // Clase -1
];
let etiquetas = [1,1,1,1,1, -1,-1,-1,-1,-1];

entrenar(datos, etiquetas);
console.log("Predicción para [7,7]:", predecir([7, 7]));
console.log("Pesos:", pesos, "Bias:", bias);
```